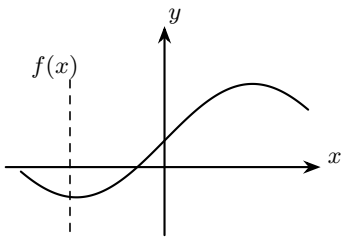
【课程名称】

（2026 年 10 月 18 日）



【作者姓名】

在这里写入你的格言

目录

第一章　绪论 **2**

1.1　符号说明 2

第二章　示例章节 **3**

2.1　基本任务 3

2.2　定理与例题 3

2.3　重点与提示 4

2.4　公式写法规范 4

2.5　公式框 4

附录 A　补充材料 **5**

前言

本笔记是《【课程名称】》课程的学习总结，整理自课堂讲授与参考教材。记号约定见绪论中的符号说明，编辑规范见随模板维护的《说明文档/符号约定与工作要求.md》。

第一章　绪论

1.1　符号说明

本书采用如下字型约定：**向量与矩阵一律用粗体斜体（）表示**，例如 $\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{A}$；**标量、分量与矩阵元素不加粗**，例如 a_i、a_{ij}。单位向量组用 （正粗体）表示，如 $\mathbf{a}_i$、$\mathbf{b}_i$。凡表示" 在参考系 x 中表达或取分量" 的下标一律写成 $|x$，如 $\nu_{i|A}$。相对转动量用竖线下标，如 $\boldsymbol{\omega}_{B|A}$ 表示 B 在 A 中的角速度。

此处列出本课程所用的符号，可按下列格式分表整理（可参照《说明文档/符号约定与工作要求.md》）：

表 1.1: 符号说明（示例）

符号	含义
A, B	参考系（或刚体）
$\boldsymbol{a}$	向量
a_{ij}	矩阵元素（标量）

第二章　示例章节

2.1　基本任务

在实际工程中，构件应满足如下需求：

基本任务

1. 强度要求：在规定载荷作用下的构件不应破坏。
2. 刚度要求：有足够的抵抗变形的能力。
3. 稳定性要求：有足够的保持原有平衡形态的能力。

如何使用这些环境 标签颜色标识内容类型：**绿**为定义类、**蓝**为定理、**深蓝**为命题/引理、**橙**为推论；例、练习、注、证明为无框行内标签（黑色）。全部环境名见 `preamble.tex`。

2.2　定理与例题

定义 2.1（正交矩阵） 若实方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}$，则称 $\boldsymbol{A}$ 为**正交矩阵**。

定理 2.2（正交矩阵的性质） 设 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵，则 $|\boldsymbol{A}|=\pm 1$，且 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基。

证明： 由 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}$ 两边取行列式得 $|\boldsymbol{A}|^2=1$，故 $|\boldsymbol{A}|=\pm 1$。列向量的标准正交性直接由乘积矩阵的对角元与非对角元读出。 □

命题 2.3 两个正交矩阵的乘积仍是正交矩阵。

引理 2.4（正交化的保持性） 正交变换保持向量的内积与长度不变。

推论 2.5 正交矩阵的逆矩阵仍为正交矩阵。

注. 正交变换保持内积与长度不变，这是刚体运动数学描述的核心事实（注环境正文用楷体）。

例 2.1. 求正交化验证 验证矩阵 $\boldsymbol{A}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & 1\end{pmatrix}$ 是正交矩阵。

解. 计算

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}.$$

故 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵。

注： 例、练习、注等环境不带边框，以加粗行内标签区分；跨页的长例题请改用 `longexample` 环境。

2.3 重点与提示

必记结论 行间重要公式放入 `keybox`，例如

$$e^{\mathrm{i}\theta}=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta.$$

技巧 先写清数学递推关系，再动笔推导或编程实现。

注意 主定理不适用于 $f(n)$ 非多项式的情形（如 $f(n)=2^n$），使用前务必核对条件。

2.4 公式写法规范

行间公式一律使用 `equation` 环境并加 `\label`，禁止裸 `$$` 与手写编号：

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I} \tag{2.1}$$

交叉引用用 `\eqref`，例如由式 (2.1) 可知 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵。向量与矩阵用 粗体，标量不加粗：

$$\boldsymbol{v}_{|A}=\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{v}_{|B} \tag{2.2}$$

2.5 公式框

$$E=mc^2$$

附录 A　补充材料

这里是附录内容（例如定理证明、补充推导等）。附录章节样式已由模板在‘‘后自动切换为「附录 A / A.1」格式。